



第一讲 概率论复习，数理统计简介

袁洪松

内容概要:

概率论复习，数理统计简介

预习内容:

1. 浙大《概率论与数理统计》P60 (第38讲，总体，样本)

<https://www.bilibili.com/video/av20027947?p=60>

2. 统计学实例

<https://open.163.com/newview/movie/free?pid=IFTMGD10T&mid=IFTMI0STB>

3. 补充材料: 李永乐老师讲双盲对照试验

<https://www.bilibili.com/video/av89227845>

课本相关章节:

Hogg Chapters 1-3中相应部分，或先修的概率论课程相应部分

1 概率论复习

1.1 随机变量

定义 (随机变量, **random variable**, **r.v.**) 设随机试验的样本空间为 S , $X: S \rightarrow \mathbb{R}$ 是以基本事件为变量的实值函数。若对于任意 $x \in \mathbb{R}$, $\{\omega \in S: X(\omega) \leq x\}$ 为一个随机事件, 则称 X 为随机变量。

定义 (分布函数, 或累积分布函数, **distribution function**, 或**cumulative distribution function**, **c.d.f.**) 设有随机变量 X , 对于任意实数 x , 定义

$$F(x) = P(X \leq x)$$

为随机变量 X 的分布函数。

分布函数的性质:

1) $F(x)$ 是 x 的不减函数, 即 $\forall x_1 < x_2$, 有 $F(x_1) \leq F(x_2)$ 。

2) $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1, \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ 。

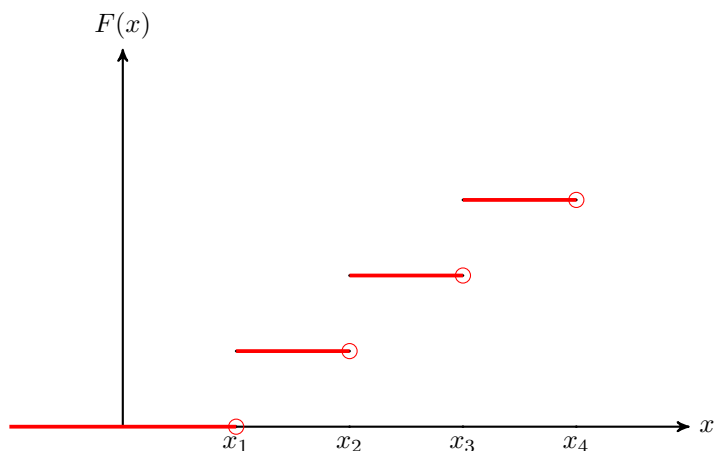


图 1: 离散型随机变量的c.d.f.为阶梯形函数

3) $F(x)$ 是 x 的右连续函数, 即 $\forall x_0$, 有 $\lim_{x \rightarrow x_0+} F(x) = F(x_0)$ 。

4) 当 $x_1 < x_2$ 时, $P(x_1 < X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1)$ 。

定义 (离散型随机变量, discrete r.v.) 若随机变量的可能取值是有限多个或可数无穷多个, 则称之为离散型随机变量。

离散型随机变量的概率分布可用表格表示如下:

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_i	$\cdots$
p	p_1	p_2	$\cdots$	p_i	$\cdots$

其中 $p_i = P(X = x_i)$, 且满足

1) $p_i \geq 0, i = 1, 2, \dots$

2) $\sum_{i=1}^n p_i = 1$.

称 $\{x_1, x_2, \dots\} \rightarrow \{p_1, p_2, \dots\}$ 为 X 的**概率质量函数 (probability mass function, p.m.f.)**。

可以知道, X 的累积分布函数为 $F(x) = \sum_{\{i: x_i \leq x\}} p_i$, 为阶梯形函数。

定义 (连续型随机变量, continuous r.v.) 设随机变量的分布函数为 $F(x)$, 若存在可积函数 $f(x) \geq 0$, 使得对任意实数 x 都有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt,$$

则称 X 为连续型随机变量, 而称 $f(x)$ 为 X 的**密度函数 (probability density function, p.d.f.)**。

密度函数的性质:

1) $f(x) \geq 0$ 。

$$2) \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1。$$

$$3) \text{ 若 } x_1 < x_2, \text{ 则 } P(x_1 < X \leq x_2) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx = F(x_2) - F(x_1)。$$

1.2 期望，方差与分位数

定义 (期望, expectation) 对离散型随机变量, 期望定义为

$$E(X) = \sum_i x_i p_i。$$

对连续型随机变量, 期望定义为

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx。$$

期望的线性性质:

$$1) \text{ 对常数 } a, c, \text{ 有 } E(a + cX) = a + cE(X)。$$

$$2) \text{ 对两个随机变量 } X, Y, \text{ 有 } E(X + Y) = E(X) + E(Y)。$$

定义 (方差, variance) 随机变量的方差定义为

$$\text{Var}(X) = E\{X - E(X)\}^2。$$

注: 方差的另一表达式为 $\text{Var}(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$ 。推导过程如下:

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E\{X - E(X)\}^2 \quad (\text{定义}) \\ &= E[X^2 - 2XE(X) + \{E(X)\}^2] \quad (\text{完全平方展开}) \\ &= E(X^2) - 2E\{XE(X)\} + E[\{E(X)\}^2] \quad (\text{期望的线性性质}) \\ &= E(X^2) - 2E(X) \cdot E(X) + \{E(X)\}^2 \quad (E(X) \text{ 为常数}) \\ &= E(X^2) - \{E(X)\}^2。 \end{aligned}$$

定义 (标准差, standard deviation) 随机变量的标准差定义为

$$\text{Std}(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}。$$

方差的性质:

$$1) \text{ 对常数 } a, c, \text{ 有 } \text{Var}(a + cX) = c^2 \text{Var}(X)。$$

$$2) \text{ 若 } X, Y \text{ 相互独立, 则有 } \text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)。$$

定义 (分位数或下分位数, quantile或lower-quantile) 假设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$ 。

对任意 $0 < \alpha < 1$, 满足 $F(x) = \alpha$ 的 x 称为此分布的 α -分位数或下 α -分位数。

定义 (上分位数, upper-quantile) 假设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$ 。对任意 $0 < \alpha < 1$ ，满足 $F(x) = 1 - \alpha$ 的 x 称为此分布的上 α -分位数。

1.3 两个随机变量

定义 (独立性, independence) 设 X, Y 为两个随机变量，若对任意 $x, y \in \mathbb{R}$ ，随机事件 $\{X \leq x\}$ 与 $\{Y \leq y\}$ 相互独立，则称 X 与 Y 相互独立。

定义 (独立同分布, independently and identically distributed, i.i.d.) 如果一系列随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立，且有相同的分布，则称它们为独立同分布的随机变量。

性质：

- 1) 若 X, Y 相互独立，则联合分布函数为 $F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = F_X(x)F_Y(y)$ 。
- 2) 若 X, Y 相互独立，则联合密度函数为 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ 。

定义 (协方差, covariance) 随机变量 X 与 Y 的协方差定义为

$$\text{Cov}(X, Y) = E[\{X - E(X)\}\{Y - E(Y)\}].$$

注：另一表达式为 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$ 。

定义 (相关系数, correlation coefficient) 随机变量 X 与 Y 的相关系数定义为

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Y)}}.$$

性质：

- 1) $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$, $\rho(X, X) = 1$ 。
- 2) 若 X, Y 相互独立，则 $\text{Cov}(X, Y) = 0$, $\rho(X, Y) = 0$ 。
- 3) 对于任意两个随机变量 X, Y ，有 $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$ 。
- 4) $-1 \leq \rho(X, Y) \leq 1$ 。

1.4 n 个随机变量

设有同一样本空间中的 n 个随机变量 $X_1, \dots, X_n$ ，我们把它们排成一个列向量 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)^\top$ ，称为随机向量 (random vector)。

定义 (协方差矩阵, **covariance matrix**) 以下矩阵定义为随机向量 $\mathbf{X}$ 的协方差矩阵

$$\text{Cov}(\mathbf{X}) = \Sigma = \begin{bmatrix} \text{Var}(X_1) & \text{Cov}(X_1, X_2) & \cdots & \text{Cov}(X_1, X_n) \\ \text{Cov}(X_2, X_1) & \text{Var}(X_2) & \cdots & \text{Cov}(X_2, X_n) \\ & & \ddots & \\ \text{Cov}(X_n, X_1) & \text{Cov}(X_n, X_2) & \cdots & \text{Var}(X_n) \end{bmatrix}.$$

说明: 协方差矩阵的另两个表达式为 $\text{Cov}(\mathbf{X}) = \text{E}[\{\mathbf{X} - \text{E}(\mathbf{X})\}\{\mathbf{X} - \text{E}(\mathbf{X})\}^\top] = \text{E}(\mathbf{X}\mathbf{X}^\top) - \text{E}(\mathbf{X})\text{E}(\mathbf{X})^\top$ 。

定义 (相关系数矩阵, **correlation matrix**) 以下矩阵定义为 $\mathbf{X}$ 的相关系数矩阵

$$C = \begin{bmatrix} 1 & \rho(X_1, X_2) & \cdots & \rho(X_1, X_n) \\ \rho(X_2, X_1) & 1 & \cdots & \rho(X_2, X_n) \\ & & \ddots & \\ \rho(X_n, X_1) & \rho(X_n, X_2) & \cdots & 1 \end{bmatrix}.$$

1.5 特殊分布

1) **Bernoulli分布**。Bernoulli分布的p.m.f.为

$$P(Y = 1) = p, \quad P(Y = 0) = 1 - p,$$

其中 $0 \leq p \leq 1$ 称为成功概率。记为Bernoulli(p)。

期望与方差:

$$\text{E}(Y) = p, \quad \text{Var}(Y) = p(1 - p).$$

2) **二项分布 (binomial distribution)**。若有 n 个成功概率为 p , 且互相独立的Bernoulli随机变量 $Y_1, \dots, Y_n$, 则 $X = \sum_{i=1}^n Y_i$ 的分布称为 n 次试验, 成功概率为 p 的二项分布, 记为Bin(n, p)。

二项分布的p.m.f.为

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x},$$

其中 $\binom{n}{x}$ 为 n 取 x 的组合数。

期望与方差:

$$\text{E}(X) = np, \quad \text{Var}(X) = np(1 - p).$$

3) **泊松分布(Poisson distribution)**。泊松分布用来描述固定时间内事件发生的次数, 其p.m.f.如下

$$P(X = x) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots,$$

其中 $\lambda > 0$ 为参数, 表示固定时间内事件发生的平均次数。记参数为 λ 的泊松分布为Po(λ)。

性质:

a) 期望与方差: $E(X) = \lambda, \quad \text{Var}(X) = \lambda$ 。

b) 若 $X \sim \text{Po}(\lambda), Y \sim \text{Po}(\mu)$, 且 X 与 Y 互相独立, 则 $X + Y \sim \text{Po}(\lambda + \mu)$ 。

4) 均匀分布 (uniform distribution)。如果 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

其中 $a < b$, 则称 X 服从区间 $[a, b]$ 上的均匀分布, 记为 $X \sim U[a, b]$ 。

期望与方差

$$E(X) = \frac{b+a}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

5) 正态分布(normal distribution, 或Gaussian distribution)。如果 X 的密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} (x - \mu)^2 \right\},$$

其中 μ, σ 为常数, 且 $\sigma > 0$, 则称 X 服从参数为 (μ, σ) 的正态分布, 记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。

特别地, 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时, 称为标准正态分布, 其c.d.f.通常用 $\Phi(\cdot)$ 表示, 即

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}t^2} dt.$$

另外, 标准正态分布的上 α -分位数通常用 z_α 表示, 即 z_α 满足

$$\Phi(z_\alpha) = 1 - \alpha.$$

正态分布的性质:

a) 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $E(X) = \mu, \text{Var}(X) = \sigma^2$ 。

b) 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则有 $(X - \mu)/\sigma \sim N(0, 1)$ 。所以

$$\begin{aligned} P(X \leq x) &= \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right) \\ P(X > x) &= 1 - \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right) \\ P(x_1 < X \leq x_2) &= \Phi\left(\frac{x_2 - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_1 - \mu}{\sigma}\right). \end{aligned}$$

c) $\Phi(x) + \Phi(-x) = 1$.

d) $z_\alpha = -z_{1-\alpha}$.

e) 若 $X_1, \dots, X_n$ 为互相独立的随机变量, 且 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$ 。设 $a_1, \dots, a_n$ 为常数, 则

$$\sum_{i=1}^n a_i X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2\right).$$

6) 多元正态分布(multivariate normal distribution)。如果随机向量 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_k)^\top$ 有联合密度函数

$$f(x_1, \dots, x_k) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^k |\Sigma|^{1/2}} \exp\left\{-\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^\top \Sigma^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})\right\},$$

其中 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_k)^\top$, $\boldsymbol{\mu}$ 为 k 维列向量, Σ 为 k 阶正定矩阵, $|\Sigma|$ 为其行列式, 则称 $\mathbf{X}$ 服从参数为 $(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$ 的 k 元正态分布, 记为 $\mathbf{X} \sim N(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$ 。

多元正态分布的性质:

a) 若 $\mathbf{X} \sim N(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$, 则 $E(\mathbf{X}) = \boldsymbol{\mu}$, $\text{Cov}(\mathbf{X}) = \Sigma$ (即 $\mathbf{X}$ 的协方差矩阵为 Σ)。

b) 每个分量 X_i 的边缘分布均为正态分布: $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_{ii})$, 其中 μ_i 为 $\boldsymbol{\mu}$ 的第 i 个分量, σ_{ii} 为 Σ 的第 i 个对角元。

c) 若 A 为 $m \times k$ 阶常数矩阵, $\mathbf{b}$ 为 m 维列向量, 则

$$A\mathbf{x} + \mathbf{b} \sim N(A\boldsymbol{\mu} + \mathbf{b}, A\Sigma A^\top).$$

d) 若两个分量 X_i 与 X_j 之间的协方差为 0, 即 $\Sigma_{ij} = 0$, 则 X_i 与 X_j 互相独立。

7) 指数分布 (exponential distribution)。若随机变量 X 具有 p.d.f.

$$f(x) = \begin{cases} \theta e^{-\theta x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$, 则称 X 服从参数为 θ 的指数分布, 记为 $X \sim \text{Exp}(\theta)$ 。

性质:

a) $E(X) = 1/\theta$, $\text{Var}(X) = 1/\theta^2$ 。

b) 若 $a > 0$ 为常数, 则 $aX \sim \text{Exp}(\theta/a)$ 。

c) 无记忆性: $P(X > x + y | X > y) = P(X > x)$ 。

8) gamma 分布。若 X 具有 p.d.f.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

其中 $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ 为gamma函数, 则称 X 服从参数为 (α, β) 的gamma分布, 记为 $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$ 。

性质:

- a) 期望与方差: $E(X) = \alpha\beta$, $\text{Var}(X) = \alpha\beta^2$ 。
- b) 若 $X_1 \sim \Gamma(\alpha_1, \beta)$, $X_2 \sim \Gamma(\alpha_2, \beta)$, 且 X_1 与 X_2 互相独立, 则 $X_1 + X_2 \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \beta)$ 。
- c) 若 $\alpha = 1$, 则 $\Gamma(1, \beta)$ 分布即为 $\text{Exp}(1/\beta)$ 分布。若 α 为正整数, 则 α 个i.i.d.指数分布 $\text{Exp}(1/\beta)$ 的随机变量之和服从 $\Gamma(\alpha, \beta)$ 。

1.6 矩母函数

定义 (矩母函数, **moment generating function, m.g.f.**) 对随机变量 X , 其矩母函数定义为 $M(t) = E(e^{tX})$ 。(此处不严格, 要看严格定义请参照Hogg p59。)

性质:

- 1) 对正整数 k , 有 $E(X^k) = M^{(k)}(0)$, 即 X 的 k 阶矩为矩母函数的 k 阶导数在0处的取值。
- 2) 若两个随机变量具有相同的分布, 那么它们有相同的矩母函数。反之, 若矩母函数相同, 则分布也相同。
- 3) 若 X, Y 互相独立, 则 $X + Y$ 的矩母函数为 X 与 Y 的矩母函数之积。

例 (Bernoulli分布的矩母函数)。假设 $X \sim \text{Bernoulli}(p)$, 则

$$M(t) = E(e^{tX}) = pe^{t \cdot 1} + (1-p)e^{t \cdot 0} = pe^t + 1 - p. \quad \square$$

例 (指数分布的矩母函数)。假设 $X \sim \text{Exp}(\theta)$, 则当 $t < \theta$ 时,

$$\begin{aligned} M(t) &= E(e^{tX}) \\ &= \int_0^\infty e^{tx} \theta e^{-\theta x} dx \\ &= \int_0^\infty \theta e^{(t-\theta)x} dx \\ &= \frac{\theta}{\theta - t}. \end{aligned}$$

当 $t \geq \theta$ 时, 上面积分为 ∞ , 矩母函数无意义。 $\square$

例 (gamma分布的矩母函数)。假设 X 服从参数为 (α, β) 的gamma分布, 则

$$\begin{aligned} M(t) &= E(e^{tX}) \\ &= \int_0^\infty e^{tx} \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta} dx \\ &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-(\frac{1}{\beta}-t)x} dx. \end{aligned}$$

做变量替换: $y = (\frac{1}{\beta} - t)x$, 则

$$\begin{aligned} M(t) &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} \int_0^\infty \frac{y^{\alpha-1}}{(\frac{1}{\beta} - t)^{\alpha-1}} e^{-y} \frac{1}{(\frac{1}{\beta} - t)} dy \\ &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} \cdot \frac{1}{(\frac{1}{\beta} - t)^\alpha} \int_0^\infty y^{\alpha-1} e^{-y} dy \\ &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)(1 - \beta t)^\alpha} \cdot \Gamma(\alpha) \quad (\text{根据}\Gamma(\alpha)\text{的定义}) \\ &= \frac{1}{(1 - \beta t)^\alpha}. \end{aligned}$$

现在如果 α 为正整数, 我们考虑 α 个i.i.d.指数分布 $\text{Exp}(1/\beta)$ 的随机变量 $Y_1, \dots, Y_\alpha$, 它们每一个的矩母函数均为

$$M_{Y_i}(t) = \frac{1/\beta}{1/\beta - t} = \frac{1}{1 - \beta t},$$

故 $Y_1 + \dots + Y_\alpha$ 的矩母函数为

$$M_{Y_1 + \dots + Y_\alpha}(t) = \prod_{i=1}^n M_{Y_i}(t) = \frac{1}{(1 - \beta t)^\alpha}.$$

所以 $Y_1 + \dots + Y_\alpha$ 符合gamma分布 $\Gamma(\alpha, \beta)$ 。 $\square$

2 数理统计简介

“You can, for example, never foretell what any one man will do, but you can say with precision what an average number will be up to. Individuals vary, but percentages remain constant.” — Sherlock Holmes, The Signs of the Four (1890).

数理统计就是根据样本资料归纳出的规律性, 对总体进行推断。

2.1 引例

例 (估计问题): 二战中, 德军的每辆坦克车上都刻着序号。盟军通过分析发现, 序号上的某几位数字对应着坦克的出场顺序。于是盟军通过俘虏的坦克以及电报截获的坦克情报来分析德军总共生产的坦克数目。

思路：假设一共生产 N 辆坦克，设收集到的坦克出厂顺序为 $Y_1 < Y_2 < \cdots < Y_n$ 。则 Y_i 服从 $\{1, 2, \cdots, N\}$ 上的均匀分布。希望通过 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 估计 N 的值。 □

例 (检验问题)：人的死亡时间是否会因为某些特殊事件“推迟”？比如特殊的节日，家人重聚，重大国事等等。美国盐湖城做了一个统计：在747个去世的人中，只有60人(8%)在生日前三个月去世。这是否表示人更愿意捱到生日之后去世？

思路：让 $p = P(\text{人在生日前三个月去世})$ ，需要检验 $p = 0.25$ 还是 $p < 0.25$ ？ □

2.2 总体与样本

定义 (总体, population) 把研究对象的全体称为总体。

定义 (样本, sample) 从总体中多次独立随机地抽取出来的个体组成的集合称为随机样本 (random sample)，简称样本。

说明：

- 1) 从数学上来说，所谓总体就是一个随机变量 X 。所谓样本就是 n 个独立且与 X 有相同概率分布的随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 。
- 2) 通常用 n 个实数 $x_1, \dots, x_n$ 表示样本 $X_1, \dots, X_n$ 的观测值。其中 n 称为**样本容量 (sample size)**。

例 (总体与样本) 四位同学参加了某次考试，成绩分别为88, 75, 70, 63。 X 表示这四人中随机抽出的某人成绩，为总体。

- 1) 写出总体的分布律。
- 2) 从总体中抽取容量为2的样本，列出全部的样本可能值。

首先，总体为一个离散的“四点分布”，其概率质量函数为

X	88	75	70	63
p	1/4	1/4	1/4	1/4

可以求出，总体的期望和方差为

$$\begin{aligned}
 E(X) &= (88 + 75 + 70 + 63)/4 = 74 \\
 \text{Var}(X) &= E\{X - E(X)\}^2, \\
 &= \{(88 - 74)^2 + (75 - 74)^2 + (70 - 74)^2 + (63 - 74)^2\} / 4 \\
 &= 83.5.
 \end{aligned}$$

从总体中抽取容量为2的样本，即**有放回地**从总体中抽取2个随机数，得到的样本所有可能的取值为

(88,88)	(88,75)	(88,70)	(88,63)
(75,88)	(75,75)	(75,70)	(75,63)
(70,88)	(70,75)	(70,70)	(70,63)
(63,88)	(63,75)	(63,70)	(63,63)

· □

2.3 数理统计的主要问题：统计推断

统计推断 (statistical inference)是指统计学中，研究如何根据样本数据去推断总体数量特征的方法。

统计推断包含以下两类问题：

1) 估计 (estimation)

典型问题：设总体 X 的分布函数 $F(x)$ 未知，如何根据样本值 $x_1, \dots, x_n$ 估计出 $F(x)$ ？

2) 假设检验 (hypothesis testing)

典型问题：设总体 X 的分布函数 $F(\cdot)$ 未知， $\mathcal{F}_0$ 是一些分布函数组成的集合。如何根据样本值 $x_1, \dots, x_n$ 推断是否 $F(\cdot) \in \mathcal{F}_0$ ？